第 9 讲 乘除法巧算

例题1

1) $17\times25\times4$ $=1700$

2) $125\times19\times8=19000$

乘法好朋友：
2×5=10
4×25=100
8×125=1000

例题1

3) 125×72

$=125\times8\times9$

$=1000\times9$

$=9000$

4) $25\times125\times16$

$=25\times125\times8\times2$

$=50000$

例题2

1）24068×5

12034×2

$=12034\times2\times5$（10）

$=120340$

2）1248×25

$=312\times4\times25$（100）

$=31200$

3）4032×125

$=504\times8\times125$（1000）

$=504000$

练一练

1）2004×25

501×4

$=501\times4\times25$（100）

$=50100$

2）125×792

$800-8$

8×99

$=125\times8\times99$（1000）

$=99000$

乘除抵消

$12 \times 3 \div 3 = 12$

$12 \times 3 \div 6 = 6$ （$\div 2$）　　$\div 6 = \div 3 \div 2$

$\times 17 \div 17 \longrightarrow \times 1$

$\times 34 \div 17 \longrightarrow \times 2$

$\div 34 \times 17 \longrightarrow \div 2$

例题3

1) $100 \div 17 \times 34 \div 25 = 8$　（4；$\times 2$）

2) $\times 55 \div 25 \times 150 \div 5 = 66$　（$\times 11$；$\times 6$）

例题4

1) $54\times24\div(9\times4)$

$=54\times24\div9\div4$

$=(54\div9)\times(24\div4)$

$=6\times6$

$=36$

2) $760\div(38\div125)\times80$

$=760\div38\times125\times80$

$=20\times10000$

$=200000$

例题5

$6\div(7\div11)\div(11\div13)\div(18\div21)$

$=6\div7\times11\div11\times13\div18\times21$

$=13\div3\times3$

$=13$

例题6

$1 \div (3 \div 5) \div (5 \div 7) \div (7 \div 9) \div \cdots\cdots \div (37 \div 39)$

$= 1 \div 3 \times 5 \div 5 \times 7 \div 7 \times 9 \div \cdots\cdots \div 37 \times 39$

$= 1 \div 3 \times 39$

$= 13$

乘法分配律



$\times (10+4)$

$= \text{苹果} \times 10 + \text{苹果} \times 4$

乘法分配律

$(a+b) \times c = a \times c + b \times c$

$(a-b) \times c = a \times c - b \times c$

例题7

1) $125\times(100+8)$

$=125\times100+125\times8$

$=12500+1000$

$=13500$

$(1000+100-4)\times25$

$=1000\times25+100\times25-4\times25$

$=25000+2500-100$

$=27400$

2) $25\times(200-4)$

$=25\times200-25\times4$

$=5000-100$

$=4900$

例题8

1) 73×99

$=73\times(100-1)$

$=73\times100-73\times1$

$=7300-73$

$=7227$

退1加补 $73\times99=7227$

2) 473×999

$=473\times(1000-1)$

$=473\times1000-473\times1$

$=473000-473$

$=472527$

$3467\times9999=34666533$

根不变

4) 333×666

$=999\times222$

$=221778$

练一练

$0256\times9999=2559744$

除法分配律

$(100+25)\div 25$

$=100\div 25+25\div 25$

$=4+1$

$=5$

100个

25个

$18\div(6+3)\neq 18\div 6+18\div 3$

例题9

1） $4175\div 25$

$=(4100+75)\div 25$

$=4100\div 25+75\div 25$

$=41\times 4+3$

$=164+3$

$=167$

3　　5　　7

125，250，375，500，625，750，875，1000

2） $8875\div 125$

$=(8000+875)\div 125$

$=8000\div 125+875\div 125$

$=8\times 8+7$

$=64+7$

$=71$

练一练

100 ÷ 25 = 4

300 ÷ 25 = 3×4 = 12

3×100

1000 ÷ 125 = 8

7000 ÷ 125 = 7×8 = 56

7×1000

1) $825 \div 25$

$= (800 + 25) \div 25$

$= 800 \div 25 + 25 \div 25$

$= 8 \times 4 + 1$

$= 32 + 1$

$= 33$

2) $3625 \div 125$

$= (3000 + 625) \div 125$

$= 3000 \div 125 + 625 \div 125$

$= 3 \times 8 + 5$

$= 24 + 5$

$= 29$

例题10

1) $11 \times 18 - 23 \times 11 + 11 \times 17$

$= 11 \times (18 - 23 + 17)$

$= 11 \times 12$

$= 132$

×11：拉面大法

两头一拉，中间相加

2) $7 \times 22 + 7 \times 35 - 7 \times 17$

$= 7 \times (22 + 35 - 17)$

$= 7 \times 40$

$= 280$

例题11

1) $28\times7+36\times7+64\times13$

$=7\times(28+36)+64\times13$

$=7\times64+64\times13$

$=64\times(7+13)$

$=64\times20$

$=1280$

二次提取公因数

2) $33\times17+40\times17-7\times73$

$=17\times(33+40)-7\times73$

$=17\times73-7\times73$

$=73\times(17-7)$

$=73\times10$

$=730$

例题12

1) $13\times58-26\times11+39\times21$

÷2 ×2 ÷3 ×3

$=13\times58-13\times22+13\times63$

$=13\times(58-22+63)$

$=13\times99$

$=1287$

倍数关系构造公因数

2) $26\times44+37\times88$

×2 ÷2

$=26\times44+74\times44$

$=44\times(26+74)$

$=44\times100$

$=4400$

例题13

1) $80\times1995-3990+1995\times22$

1995×2

$=80\times1995-1995\times2+1995\times22$

$=1995\times(80-2+22)$

$=1995\times100$

$=199500$